

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: TORUS ADVANCED (v2.1)

Аварийно-спасательный ИИ-браслет iTORUS ERB-2026 с фотонными вычислительными системами, акустической разведкой и штампованным титановым корпусом

Автор концепции и разработчик: Александр Придатко (г. Киев, Украина, email: saelk@ukr.net)

Документ является редакцией v2.0: устранены несостыковки маркировки, реалистичность отдельных функциональных заявлений приведена в соответствие с текущим уровнем технологий.

РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ v2.0 → v2.1

№	Было (v2.0)	Стало (v2.1)
1	Модель «ERB/ERD-2026»; логотипы TORUS / iTORUS / iiTORUS	Единое обозначение: iTORUS ERB-2026; единый знак — iTORUS
2	Маркировка «Grade Titanium /A88», «10atm»	«MATERIAL: Ti-6Al-4V / GRADE 5», «IP68 / IP69K · 10 ATM»
3	Неинвазивный мониторинг глюкозы и лактата через PPG как готовая функция	Оценка перфузии и трендов гидратации; глюкоза/лактат вынесены в roadmap R&D;
4	TEG — «фоновая подзарядка»	TEG — «дежурное питание сенсорного контура в спящем режиме» (мВт-уровень)
5	LiFi «до 10 Гбит/с» без оговорок	До 10 Гбит/с на дистанции до 10 см при юстировке с внешним терминалом
6	ЭКГ заявлена в метриках, электроды не описаны	Добавлены 2 контактных электрода ЭКГ на внутренней стороне нижнего сегмента
7	Барометр фигурирует в сценарии 6, отсутствует в перечне сенсоров	Барометр ± 1 гПа добавлен в раздел 3 (детекция падения давления перед лавиной)
8	Персональный email на промо-материалах	Контакт — в документации и футере мелким шрифтом
9	Показания экрана на рендере «348 bpm»	Демо-значения 68–98 bpm, SpO2 97–99% (физиологически корректные)

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АРХИТЕКТУРА

iTORUS ERB-2026 — полностью автономный, носимый прибор безопасности, выполненный в виде монолитного безремешкового четырехсегментного браслета-каффа из штампованного титанового сплава высокой прочности (Ti-6Al-4V / Grade 5) с подпружиненным раздвижным шасси-антенной из нержавеющей стали марки 316L. Устройство разработано для использования в экстремальных условиях дикой природы, экспедиций, зон техногенных аварий и военных кампаний, где полностью отсутствует сотовая связь и интернет.

Гаджет оснащен фотонным нейроморфным процессором, мультиспектральным биосенсорным комплексом, системой акустической разведки (суб- и ультразвук), гибридным питанием mini retake и ячеистой связью LoRa/LiFi.

2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ И ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (PHOTONIC & AI CORE)

- Фотонные волноводы (Silicon Photonics / PhC): интегрированные волноводы из нитрида кремния (Si3N4) для передачи данных внутри процессора со скоростью света; межсегментная передача — через гибкие фотонные и электрические шлейфы (FPC), уложенные змеевидным методом (Stretchable Electronics) внутри полостей стальных направляющих 316L; снижение тепловыделения и энергопотребления при межъядерном

обмене на 40–50%.

- Нейроморфный ИИ-ускоритель (Photonic AI Edge): гибридная схема на базе оптических матричных умножителей (FPPA) и микроконтроллерного ядра ARM Cortex-M55 / Ethos-U55. Время отклика — < 50 мс (против 300 мс в базовой версии).
- Функционал ИИ-моделей: проактивный мониторинг (предсказание вероятности падения, травматического шока или гипотермии за 3–10 с до наступления); прогностическая диагностика (анализ биомаркеров на предмет приступов аритмии и сердечных аномалий, прогноз до 2 ч); интерактивный ИИ-спасатель (извлечение алгоритмов выживания из локальной базы знаний, до 3–4 шагов, с динамической адаптацией под текущий контекст угроз).

3. СЕНСОРНЫЙ КОМПЛЕКС, МИКРОАНАЛИЗАТОР И АКУСТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

- Неинвазивная биохимическая спектроскопия (внутренний контур): multi-wavelength PPG с лазерными источниками света разной длины волны. Метрики: непрерывный мониторинг перфузии, трендов гидратации, жесткости артерий, пульса, SpO₂, ЭКГ (2 контактных электрода на внутренней стороне нижнего сегмента) и кожно-гальванической реакции (КГР — уровень стресса). Примечание v2.1: валидация неинвазивного мониторинга глюкозы/лактата методом PPG не подтверждена клинически; направление внесено в roadmap R&D.;
- Датчик температуры кожи: измерение с точностью $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ для фиксации гипотермии или теплового удара.
- Барометр (добавлено в v2.1): ± 1 гПа; детекция падения давления перед лавиной и сейсмическими событиями (сценарий 6 Decision Matrix).
- Микроанализатор качества воздуха (внешний контур): сквозной микроканал в штампованном боковом сегменте с запрессованной гидрофобной мембраной IP68/IP69K; твердотельный оптоэлектронный датчик TVOC (летучие соединения/гарь), CO₂ (завалы/пещеры) и CO (угарный газ); пульсирующий опрос 1 раз в 2 минуты; при превышении порогов ИИ принудительно включает экран, подает вибросигнал и выдает голосовое предупреждение.
- Модуль акустической разведки: MEMS-матрица защищенных микрофонов с диапазоном 1 Гц – 80 кГц (Always-On) в технологических нишах корпуса. Инфразвук (1–20 Гц): микро-сейсмика, сход лавин, оползней, цунами, обвалов в пещерах. Ультразвук (20–80 кГц): свист утечек газов под высоким давлением, микротрещины в конструкциях, ультразвук диких животных. Акустический спектральный ИИ: звуки сухого горения (ранняя стадия лесного пожара), треск льда, гул БПЛА/техники, шаги хищников в темноте.
- Кинематика и ориентация: 6-осевой IMU (Fall Detection > 4G, микро-тремор, жесткие удары); 3-осевой магнитометр (цифровой компас) для навигации без GPS.

4. ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ (HYBRID POWER & MINI RETAKE SYSTEM)

- Натрий-ионный накопитель (Na-Ion): суммарная емкость ~1450 мА·ч (4.05 Вт·ч, номинал 2.8 В); устойчивость к глубокому разряду (до 0 В) без деградации; стабильная работа до -40°C ; ячейки размещены в штампованных боковых сегментах (длина 25 мм).
- Возобновляемая энергия: фотовольтаические гибкие солнечные панели на поверхностном слое обоих боковых сегментов; лазерный приемник (Laser Power Reception) — фотоэлектрический модуль для дистанционной зарядки направленным лучом; бесконтактная индукционная зарядка (Qi).
- Система mini retake: термоэлектрический генератор (TEG, элемент Зеебека) на внутренней стороне корпуса — обеспечивает дежурное питание сенсорного контура в спящем режиме (реальная мощность — милливатты); аппаратный резерв 10% — изолированный контур питания, недоступный для обычных задач; механическая кнопка mini retake RESET — принудительная разблокировка резерва для перезапуска NPU и LoRa-передатчика при критическом разряде.

5. СВЯЗЬ, КРИПТОГРАФИЯ И АВАРИЙНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

- LiFi-канал: передача данных до 10 Гбит/с через оптическое окно на дистанции до 10 см при юстировке с внешним терминалом; назначение — локальный обмен с планшетами спасателей, выгрузка логов, синхронизация ИИ-моделей.
- LoRa / Mesh (Sub-GHz): трансивер Semtech SX1262 (868/915 МГц); дальность 3–5 км в лесу, до 25 км в прямой видимости. Компенсация титанового экранирования: радиопрозрачное окно из циркониевой керамики/PEEK в верхнем сегменте; выдвижное шасси 316L выполняет роль внешней рейлинговой антенны. Режим Beacon: автоматическая передача пакета (ID, координаты, пульс, SpO2) каждые 5 минут в ячеистой сети.
- BLE 5.2/5.3: настройка профиля (ФИО, группа крови, аллергии) через мобильное приложение; аппаратное сквозное шифрование AES-128 (CryptoCell) и протокол ECDH P-256; BLE-чип аппаратно обесточивается в «Режиме дикой природы».

6. ТЕХНОЛОГИЯ КОРПУСА, ЭРГОНОМИКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

- Производство (Hot Isothermal Stamping): несущие сегменты — горячая изотермическая штамповка сплава Grade 5 при 850–900°C в среде аргона; прецизионная ЧПУ-доводка канавок и посадочных мест.
- Герметизация IP68/IP69K: лазерная сварка технологических крышек после сборки внутренних плат; фторсиликоновые уплотнители (LSR) в местах сопряжения с экраном и сенсорными окнами; микроканалы защищены запрессованными ePTFE-мембранами. Маркировка на корпусе: IP68/IP69K · 10 ATM.
- Геометрия и вес: монолитный кафф шириной 40 мм; верхний сегмент 15 мм, нижний 10–12 мм; расчетный вес ~160–180 г.
- Интерфейс (UI/UX): высококонтрастный экран под минеральным стеклом с резиновым бампером; фасадные и торцевые светодиодные индикаторы по принципу «светофора»; фонарь-стробоскоп SOS на внешнем торце; перелистывание карточек инструкций голосовыми командами («Дальше»/«Назад») или жест-встряхиванием IMU.

7. РАСШИРЕННАЯ КАРТА СЦЕНАРИЕВ ВЫЖИВАНИЯ (DECISION MATRIX)

№	Сценарий	Триггеры	Инструкция ИИ
1	Сильное кровотечение / Травма	Голос; пульс > 120, пик КГР	Экран: 1) зажать рану выше пореза; 2) наложить давящую повязку; 3) поднять конечность
2	Гипотермия	Темп. воздуха < –10°C, темп. кожи < 34.5°C	Экран: 1) укрытие от ветра; 2) изоляция от земли; 3) растереть грудь, двигать пальцами
3	Тепловой удар / Обезвоживание	Темп. воздуха > +38°C, темп. кожи > 37.8°C	Экран: 1) уйти в тень; 2) смоченная ткань на лоб; 3) пить воду мелкими глотками
4	Потеря ориентации	Хаотичные перемещения IMU	Экран: цифровой компас; «двигайтесь на север, ищите ручьи и просеки»
5	Аварийное падение (Fall Detection)	Удар IMU > 4G + неподвижность > 60 с	Вибро 30 с; при отсутствии ответа — свето-звуковой маяк SOS + LoRa Beacon
6	Лавинная / сейсмо-опасность	Инфразвуковой гул 1–15 Гц; микровибрация IMU; падение барометра	Вибро: тяжелая пульсация. Экран: 1) покинуть склон; 2) закрыть дыхательные пути; 3) искать заслон из скал

№	Сценарий	Триггеры	Инструкция ИИ
7	Утечка высокого давления / газ	УЗ-свист > 20 кГц; рост TVOC/CO2	Вибро: частая дробь. Экран: 1) не использовать открытый огонь; 2) движение перпендикулярно ветру; 3) надеть маску
8	Приближение БПЛА / техники	Частотный профиль моторов; микро-тремор почвы IMU	Вибро: двойной импульс. Экран: 1) уйти с открытой местности; 2) зайти под густую крону/укрытие
9	Дикие хищники (ночной контроль)	Звук тяжелых шагов, хруст веток, рык; пик КГР в покое	Вибро: мягкое предупреждение. Экран: 1) не бежать; 2) визуально увеличиться (поднять руки); 3) медленно отступать

8. ЛИНЕЙКИ И ЭКОСИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «TORUS»

- TORUS Urban: урбанистический стиль, легкий штампованный алюминиевый/титановый корпус, акцент на неинвазивный мед-мониторинг и LiFi-синхронизацию.
- TORUS Extreme (Wild Nature): максимальная защита IP69K, усиленный титановый монокок, полный спектр инфразвукового мониторинга лавин и диких животных, LoRa Mesh.
- TORUS Military / Rescue (МЧС и военные): ударопрочный титан с матовым антибликовым DLC-покрытием, детекция БПЛА и радиочастотных аномалий, спец-режимы маскировки индикации.
- TORUS Medical / Care: автоматическое предсказание инсульта/приступа, авто-SOS спасателям и родственникам.
- TORUS Junior: детская линейка с контролем гео-зоны и отслеживанием критических факторов окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАРКИРОВКА КОРПУСА И МАКЕТЫ ЭКРАНА

А.1. Гравировка на внутренней пластине

iTORUS
MODEL: ERB-2026
SN: 0014SA
MATERIAL: Ti-6Al-4V / GRADE 5
WATER RESIST: IP68 / IP69K · 10 ATM
EMERGENCY RESCUE BRACELET

А.2. Домашний экран

12:00 THU [beacon *] [mesh _._._]
SpO2 98% HR 72 bpm 24 C
[график пульса, 60 мин]
BAT 78% Na-ION TEG standby +0.2 mW

А.3. Экран активного сценария (пример: сценарий 2 «Гипотермия»)

(!) SCENARIO 2 - HYPOTHERMIA
1. Find shelter from wind
2. Isolate body from ground
3. Rub chest, move fingers
[Next: voice or shake]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОМПТ ДЛЯ ДОРАБОТКИ 3D-РЕНДЕРА

Industrial 3D render of the iTORUS ERB-2026 emergency rescue bracelet.
Four-segment monolithic cuff, 40 mm wide, brushed titanium Ti-6Al-4V (Grade 5).

TOP SEGMENT (15 mm): display under mineral glass with black rubber bumper;
readings: 12:00, 72 bpm, SpO2 98%, 24 C; edge LED "traffic light" indicators (3 dots);
right end: round white ceramic radio-transparent window (LoRa antenna) and a
rectangular LiFi optical window; outer end: SOS strobe flashlight.

SIDE SEGMENTS: flexible dark-blue photovoltaic panel on EACH side segment;
ePTFE mesh membrane niches (microphones + gas microchannel); mechanical
"mini retake RESET" button on the left segment.

LOWER SEGMENT (10-12 mm): transparent tech window showing copper Qi charging
coil and compact TEG module.

INNER SIDE (one view mandatory): PPG optical windows (2 green + 1 IR), two ECG
contact electrodes, skin temperature sensor. Engraving: "iTORUS MODEL: ERB-2026
SN: 0014SA MATERIAL: Ti-6Al-4V / GRADE 5 WATER RESIST: IP68/IP69K - 10 ATM".

One view with the 316L sliding/deployable antenna chassis partially extended.
Studio lighting, neutral grey background, photorealistic, 8k.

— Конец документа. TORUS Advanced v2.1, 10.09.2026 —